

생명과학 I 정답

1	②	2	⑤	3	④	4	③	5	③
6	①	7	①	8	④	9	④	10	⑤
11	⑤	12	②	13	①	14	⑤	15	③
16	④	17	②	18	③	19	⑤	20	①

해설

1. [출제의도] 생물의 특성을 이해한다.

(가)에 물질대사, (나)에 적응과 진화가 나타난다.

2. [출제의도] 기관계의 통합적 작용을 이해한다.

소화계(A)에 인슐린의 표적 기관인 간이 있고, O₂는 심장이 속하는 순환계(B)를 통해 온몸으로 운반된다.

3. [출제의도] 병원체의 특징을 이해한다.

A는 세포로 구성된 무좀의 병원체이다. B는 말라리아의 병원체, C는 바이러스인 독감의 병원체이다.

4. [출제의도] 세포 주기를 이해한다.

㉠은 세포에서 핵막이 관찰되는 S기, ㉡은 간기에 속하는 G₂기, ㉢은 M기(분열기)이다.

5. [출제의도] 대사량과 대사성 질환을 이해한다.

에너지 소비량이 에너지 섭취량보다 많으면 비만이 될 확률이 낮으며, 당뇨병은 대사성 질환이다.

6. [출제의도] 연역적 탐구 방법을 이해한다.

주변 O₂ 농도는 조작 변인이다. CO₂ 흡수량은 ㉡이 ㉠보다 많고, 가설을 수정하였으므로 ㉠은 B이다.

7. [출제의도] 개체군의 사이의 상호 작용을 이해한다.

t₁일 때 포식자인 B의 개체군 밀도는 t₂일 때 피식자인 A의 개체군 밀도보다 작다.

8. [출제의도] 체온 조절 과정을 이해한다.

저온 자극을 주면 티록신 분비가 촉진된다. 피부 근처 혈관 수축이 일어나면 열 발산량이 감소한다.

9. [출제의도] 감수 분열을 이해한다.

Ⅲ에 ㉡만 있으므로 ㉡는 상염색체에 있고, 다른 1쌍의 대립유전자는 X 염색체에 있으며, Ⅲ을 갖는 사람은 남자이다. Ⅱ와 Ⅲ은 한 사람의 세포이고, ㉢는 X 염색체에 있으므로 ㉢는 ㉣의, ㉣는 ㉤의 대립유전자이다. ㉣와 ㉤를 모두 갖는 Q는 여자이므로 I은 Q의 세포이고, 나머지는 P의 세포이다.

10. [출제의도] 특이적 방어 작용을 이해한다.

IV가 생존한 것은 II에서 ㉠에 대한 체액성 면역 반응이 일어났기 때문이다. V가 생존한 것은 ㉠에 대한 기억 세포가 형질 세포로 분화하였기 때문이다.

11. [출제의도] 흥분 전도를 이해한다.

자극을 주 두 지점은 두 시점에서 막전위가 같으므로 I은 d₂, II는 d₁이다. A의 d₂보다 B의 d₁에서 먼저 활동 전위가 발생하였으므로 t₁일 때 A의 d₂에서 탈분극이 일어나고 있고, ㉠은 -10, ㉡은 +20이다.

12. [출제의도] 삼투압 조절을 이해한다.

ADH 분비를 억제하는 ㉠을 섭취하면 오줌 생성량이 늘어나므로 ㉠을 녹인 용액을 마신 사람은 C이다.

13. [출제의도] 무릎 반사를 이해한다.

A와 B는 척수와 연결된 척수 신경이다. B는 체성 신경계에 속하고, 운동 신경인 C는 전근을 이룬다.

14. [출제의도] 탄소 순환과 생태 피라미드를 이해한다.

A는 소비자, B는 생산자이다. 3차 소비자인 III은 A에 해당하며, 1차 소비자의 에너지 효율은 10%이다.

15. [출제의도] 골격근의 수축 과정을 이해한다.

X의 길이 변화가 0.2 μm이므로 I + III과 II - I의 변화는 각각 최대 0.3 μm이다. 따라서 ㉢는 0.5 μm, ㉣는 2.4 μm, ㉤는 2.2 μm이고, II는 ㉡이다. ㉠ ~ ㉢의 길이는 각각 t₁일 때 0.4 μm, 0.6 μm, 0.4 μm이고, t₂일 때 0.3 μm, 0.7 μm, 0.2 μm이다.

16. [출제의도] 다인자 유전을 이해한다.

㉣의 유전자형에서 A와 B의 수를 더한 값이 4일 확률과 1일 확률은 각각 $\frac{1}{8}$, 3일 확률과 2일 확률은 각각 $\frac{3}{8}$ 이다. D의 수와 (나)의 유전자형은 (2)GG,

(1)FG, (1)EG, (0)EF 중 하나로 각각의 확률은 $\frac{1}{4}$ 이다. G가 E에 대해 우성이면 ㉣의 표현형이 ㉠과 같을 확률은 $(\frac{1}{8} \times \frac{1}{4}) + (\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}) = \frac{4}{32}$ 이므로 E는 G에 대해 우성이다. E가 F에 대해 우성이면 ㉣의 표현형이 ㉠과 같을 확률은 $(\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}) + (\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}) = \frac{6}{32}$ 이므로 F는 E에 대해 우성이다. 따라서 ㉣의 표현형이 ㉡과 같을 확률은 $(\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}) + (\frac{1}{8} \times \frac{1}{4}) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$ 이다.

17. [출제의도] 핵형과 대립유전자를 이해한다.

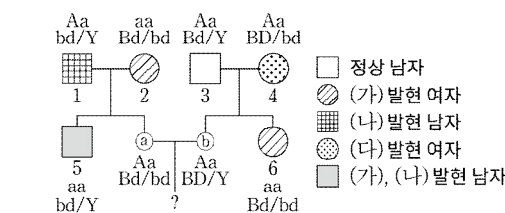
(다)와 (라)의 핵상은 2n이고, (다)에는 5개의 염색체가 (라)에는 4개의 염색체가 있으므로 (다)는 수컷인 II의 세포, (라)는 암컷인 I의 세포이다. ㉠은 (가)에 있고 (라)에 없으므로 (가)는 II의 세포, (나)는 I의 세포이다. (나)에 B가 있으므로 ㉢은 B, ㉠은 b이다. (가)에 a가 있으므로 ㉡은 a, ㉣은 A이다. II는 ㉣의 유전자형이 aaBb이다.

18. [출제의도] ABO식 혈액형과 돌연변이를 이해한다.

부모 중 최소 한 명은 자녀 1과 공통의 응집원을 가지므로 ㉣는 ‘응집 안 됨’, ㉤는 ‘응집됨’이다. 적록 색맹이 나타나지 않는 부모로부터 적록 색맹이 나타나는 여자인 자녀 2가 태어났으므로 어머니는 자녀 2에게 2개의 X 염색체를 물려주었으며 I에는 X 염색체가 없다. 어머니가 ABO식 혈액형을 결정하는 유전자를 2개 물려주어 O형인 자녀 3이 태어났으므로 IV가 형성될 때 염색체 비분리는 감수 2분열에서 일어났으며, 어머니는 A형, 아버지는 AB형이다. III이 형성될 때 염색체 비분리가 상염색체에서 일어났고 자녀 3은 여자이므로 III에는 1개의 X 염색체가 있다.

19. [출제의도] 사람의 유전을 이해한다.

6에게서 (가)가 발현되었으므로 (가)는 상염색체 열성 형질이고, (나)와 (다)의 유전자는 X 염색체에 있다. 6은 ㉡이 없으므로 ㉡은 A이다. 5에게서 (나)가 발현되었고, 2에게서 (나)가 발현되지 않았으므로 (나)는 열성 형질이다. 5는 ㉢이 없으므로 ㉢은 B, ㉠은 d이다. d를 갖는 5에게서 (다)가 발현되지 않았으므로 (다)는 우성 형질이다. ㉣는 d의 DNA 상대량이 2이므로 여자이고, ㉤는 남자이다.



㉣와 ㉤ 사이에서 아이가 태어날 때, 이 아이에게서

(가)만 발현될 확률은 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ 이다.

20. [출제의도] 군집의 물질 생산과 소비를 이해한다.

A의 생장량은 총생산량(㉠)에서 호흡량(㉡)을 뺀 순생산량에 포함되며, 순생산량은 현재가 더 적다.